

doi:10.12006/j.issn.1673-1719.2016.249

姜彤, 赵晶, 景丞, 等. IPCC 共享社会经济路径下中国和分省人口变化预估 [J]. 气候变化研究进展, 2017, 13 (2): 128-137

IPCC 共享社会经济路径下中国和分省人口变化预估

姜 彤^{1,2}, 赵 晶¹, 景 丞¹, 曹丽格², 王艳君¹, 孙赫敏^{1,2}, 王安乾^{3,4},
黄金龙^{3,4}, 苏布达^{1,2,3}, 王 润⁵

1 南京信息工程大学气象灾害预报预警与评估协同中心 / 地理与遥感学院, 南京 210044;

2 中国气象局国家气候中心, 北京 100081;

3 中国科学院新疆生态与地理研究所荒漠与绿洲生态国家重点实验室, 乌鲁木齐 830011;

4 中国科学院大学, 北京 100049;

5 湖北大学资源和环境学院, 武汉 430062

摘 要: 基于 2010 年第六次中国人口普查数据, 采用 IPCC 发布的可持续发展 (SSP1)、中度发展 (SSP2)、局部或不一致发展 (SSP3)、不均衡发展 (SSP4)、常规发展 (SSP5) 这 5 种共享社会经济路径, 率定人口 - 发展 - 环境分析 (PDE) 模型中的人口生育率、死亡率、迁移率、教育水平等参数, 对 2011—2100 年中国和 31 个省 (区 / 市) 人口变化进行预估。结果表明: 1) 不同 SSP 路径下, 中国人口均呈先增加后减少的趋势, 在高气候变化挑战的 SSP3 路径下人口最多, 于 2035 年达到峰值, 约 14.27 亿; 在以适应挑战为主的 SSP4 路径下, 人口出现最小值 7.02 亿。2) SSP1、SSP4 和 SSP5 路径下人均寿命长, 人口老龄化严重, 其中 SSP1 和 SSP5 路径下人均教育水平高, 到 2100 年教育水平在以上人口约占总人口的 60%; SSP2 路径下各年龄段分布比较均衡; SSP3 路径下新生人口数量较多, 劳动力充足, 但教育水平较低。3) 到 2100 年, SSP3 路径下广西人口呈现最大值 1.13 亿, 在其他路径下广东人口最多, 达 1.29 亿。

关键词: 气候变化; 人口预估; 共享社会经济路径 (SSPs); 省 (区 / 市); 中国

引 言

人类活动所引起的温室气体浓度上升被认为是导致全球变暖的主要因素^[1]。20 世纪的人口剧增和经济快速增长, 给气候环境带来前所未有的压力, 人口问题成为气候变化研究的重要领域。将人口数量结构的变化与气候变化政策制定和建议动态结合起来, 对控制温室气体排放、适应和减缓气候变化的措施制定, 以及在全球和国家层面努力应对气候变化有着重要的作用。

2010—2015 年, 中国大陆地区总人口由 13.40 亿增加到 13.75 亿。作为目前世界人口最多的国家,

在人口数量增长、结构变化等方面有着特殊的政策制度约束, 同时人口省际迁移也有着中国特色。众多学者利用多种模型开展了人口预估研究^[2-4]。近年来, 随着“全面二孩”政策的实施, 生育率的变化成为人口预估中最核心的问题。部分学者调查分析了中国育龄人群平均意愿生育子女数^[5-6], 并通过对“单独二孩”政策实施后中国人口变化研究发现, 政策的改变使得中国生育率有一定幅度上升, 由于生育观念、教育成本等因素的影响, 产生人口暴涨的可能性较小^[7-8]。在二孩政策开始数年内, 将形成一个新增人口的生育高峰期^[9], 但最终总和生育率会保持在较为稳定的水平^[10-11]。当

收稿日期: 2016-12-22; 修回日期: 2017-02-02

资助项目: 国家自然科学基金 (41571494); 中国气象局气候变化创新团队项目

作者简介: 姜彤, 男, 研究员, jiangtong@cma.gov.cn

前研究多集中在人口数量变化的预估, 未考虑不同社会经济发展路径, 也没有考虑与气候变化适应和减缓的关联。

本文基于 2010 年中国第六次人口普查数据和 2011—2014 年人口总和生育率数据, 结合全面二孩等政策现状, 采用人口—发展—环境分析 (PDE) 模型, 通过率定与 5 种共享社会经济路径 (SSPs) 相关的中国和分省总和生育率、人均寿命、迁移人口、教育水平等模型参数, 预估到 2100 年中国和 31 个省 (区/市) 的人口数量、年龄、性别、教育的分布和组成, 研究中国及分省的人口演变趋势。

1 模型与参数率定

1.1 IPCC 共享社会经济路径 (SSPs) 与人口预估

气候情景是气候模拟的基础, 是对未来世界不同发展状况的科学假设。IPCC 先后发展了 SA90、IS92、SRES 等情景, 2007 年 IPCC 发布典型浓度路径 (RCPs), 用来描述温室气体浓度情景^[12]。2010 年, 为了更好地与决策者对话, IPCC 综合考虑人口、经济、技术进步、资源利用等因素, 提出了 SSPs, 用来定量描述气候变化与社会经济发展路径之间的关系^[13-14]。IPCC 从未来社会经济面临的适应和减缓气候变化的挑战出发, 确定 5 种共享社会经济路径 (图 1), 分别是可持续发展 (SSP1): 考虑可持续发展目标, 同时降低对资源强度和化石

能源依赖度; 中度发展 (SSP2): 维持近几十年现状发展趋势, 实现部分发展目标, 逐步减少对化石燃料的依赖; 局部或不一致发展 (SSP3): 区域差异特征明显, 贫富差距大, 未能实现发展目标, 对化石燃料依赖较大; 不均衡发展 (SSP4): 以适应挑战为主, 国家内部和国家之间高度不平等, 人数相对少且富裕的群体产生大部分的排放量; 常规发展 (SSP5): 以减缓挑战为主, 强调传统的以经济发展为导向的方式, 通过追求自身利益解决社会和经济问题。

SSPs 将气候变化政策纳入到气候变化风险评估, 更好地满足气候变化影响、风险、适应与减缓闭合研究^[15]。SSPs 已广泛应用于人类发展、水资源、能源、经济等与未来社会经济发展有关的预估研究^[16-19]。每个 SSP 既包含辐射强迫特征, 也含有社会经济发展的假设, 其中人口变化更是情景最先考虑的要素。在全球尺度上, 对 5 种 SSP 路径下的人口变化开展了预估分析^[20-22]。世界人口变化预估表明: 21 世纪中期, 人口最多 (SSP3 路径) 与最少 (SSP1 路径) 将相差 15 亿人; 21 世纪末, SSP3 和 SSP1 路径下的全球人口分别达到 126 亿人和 69 亿人^[23]。通过对当前社会经济状况的调查分析, 可以建立不同发展路径下的人口变化预估模型, 在不同 SSP 路径下, 对包括年龄、性别、受教育程度等因素的人口变化开展预估。

SSPs 路径发布以来, 国际应用系统分析研究所 (IIASA) 对于不同路径下的人口假设进行了深入研究, 通过一系列的会议与讨论^[23-24], 将未来生育率、死亡率和迁移率设定了低、中、高 3 种发展水平, 教育程度设定了快速发展、全球趋势发展、恒定入学率、恒定入学人数 4 种发展水平。同时将全球国家分为低生育率国家 (总和生育率 ≤ 2.9)、高生育率国家 (总和生育率 > 2.9) 和 OECD 国家 (OECD 成员国和世界银行定义的高收入国家) 3 种类型, 给出了不同类型国家的 5 种 SSP 路径下生育率、死亡率、迁移率和教育程度的未来变化假设。中国被归类于低生育率国家, 其不同 SSPs 路径下的人口假设如表 1 所示, 每种 SSP 分别对应一个生育率、死亡率、迁移率的组合: SSP1 路径下保持可持续

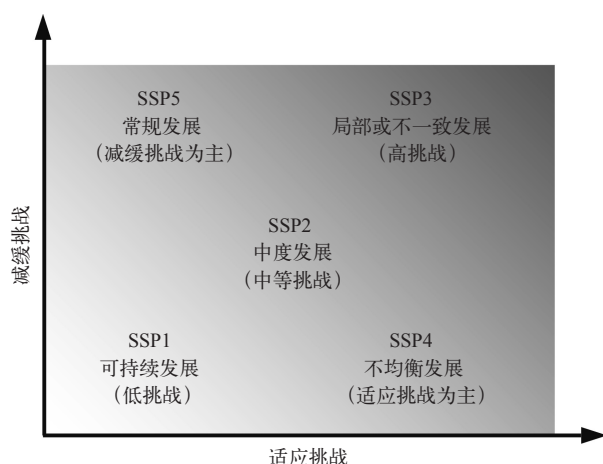


图 1 5 种共享社会经济路径面临的减缓和适应挑战

Fig. 1 The mitigation and adaptation challenges under the five SSPs

的发展, 重视教育, 医疗和教育水平高, 导致低生育率和较高的人均寿命, 迁移率维持在中等水平; SSP2 下, 各国维持了当前的人口发展水平, 生育率、死亡率和迁移率及教育程度都维持当前的发展趋势 (与 SSP1 可持续发展相对立); SSP3 下人口转变相对滞缓, 对于 OECD 国家以外的两种类型国家, 教育水平仅维持当前的入学率, 低的教育水平带来更高的生育率, 人均寿命低, 区域间人口流动少, 迁移率被认定为低水平; SSP4 为不均衡发展的世界, 高生育率国家维持高生育率, 在非 OECD 国家, 教育发展缓慢, 而低生育率国家生育率依旧较低, 死亡率和迁移率维持目前的中等水平; SSP5 下经济的快速发展带来与 SSP1 相似的生育率、死亡率和教育发展状况, 但高度的市场化和全球化使得这一路径下迁移率较高。

表 1 IPCC 共享社会经济路径下中国人口预估模型参数
Table 1 Population assumptions in China under the five SSPs

人口模型参数	生育率	死亡率	迁移率	教育水平
SSP1	低	低	中	快速发展
SSP2	中	中	中	全球趋势发展
SSP3	高	高	低	恒定入学率
SSP4	低	中	中	恒定入学率
SSP5	低	低	高	快速发展

国际上的人口研究是依据各国的人口增长特征, 假定各国在不同 SSP 路径下的人口生育率、死亡率、迁移率等参数方案, 在对中国人口预估时, 采用的是 2000 年的人口数据作为初始值, 模型计算时也没有考虑按照中国人口国情和政策进行参数修正。更没有考虑 2010 年以来, 中国大陆陆续实施的单独二胎和全面二胎政策带来的生育率变化。

1.2 人口—发展—环境分析 (PDE) 模型

人口—发展—环境分析 (PDE) 模型由 IIASA 采用队列预测和多状态生命表扩展而成^[25]。该模型最初应用于不同经济发展情景的人力资本预测^[26]。PDE 模型在北非、东南亚、阿拉伯等地区开展了人口变化预估研究^[27-29]。2002 年中国成为 IIASA 执行理事会成员, 并由国家自然科学基金委

资助该研究所的研究项目后, 该模型也广泛用于中国人口变化的预估研究^[30-33]。

PDE 模型将人口按照不同的年龄、性别、区域、教育水平等作为不同的“状态”。各“状态”之间可以相互转换, 从而使人口可以在不同“状态”间流动, 然后沿着出生队列向后自然移动。模型中人口增长由自然增长和机械增长两部分组成。自然增长即出生与死亡人口之间的差值; 机械增长主要指迁移人口数, 迁入为正值, 迁出为负值。某一年 $t+1$ 岁的人口数 P_{t+1} 为:

$$P_{t+1} = P_t' \times (1 - D_{t+1}) + M_{t+1} \quad (1)$$

其中 P_t' 为上一年 t 岁人口数, D_{t+1} 为当年 $t+1$ 岁人口死亡率, M_{t+1} 为当年 $t+1$ 岁迁移人口。

某一年 (n 年) 新生人口数 P_n 为:

$$P_n = \sum_{t=15}^{49} P_t \times R_t \times F_t \quad (2)$$

其中 P_t 为当年 t 岁人口数, R_t 为当年 t 岁人口中女性比例, F_t 为当年 t 岁人口生育率。

PDE 模型对数据要求较高, 通过对生育率、死亡率、迁移率和教育水平等参数的设定, 模拟新生人口和不同年龄结构人口的自然梯级移动, 并实现多状态之间的相互转换。

1.3 人口预估模型参数率定

本文采用中国 2010 年第六次人口普查中各省不同性别、年龄段和教育水平的人口总量、生育率、死亡率、迁移人口数据作为初始数据, 结合中国当前人口政策, 对 5 个 SSP 路径下的分省人口参数 (教育水平、生育率、死亡率、迁移率) 进行了研究。

1.3.1 生育率

在 IIASA 制定的高、中、低 3 种假设中, 中等假设代表了维持目前的生育率水平, 本文考虑二胎政策对当前生育率的影响, 结合二胎政策后相关文献中调查与研究认为中国育龄人群平均意愿生育子女数在 1.8~1.9 左右^[5-6], 二胎政策后, 在 2016—2018 年预计形成一个新增人口的生育高峰期^[9], 但最后的总和生育率会保持在 1.8 左右^[10-11]。设定中等假设下中国总和生育率逐渐增加至 2019 年达到

1.9, 而后逐渐降低并于 2021 年以后稳定在 1.8, 各省按照普查长表中 2010 年总和生育率与中国的比值进行折算, 各年龄段生育率比例维持 2010 年水平不变。

低和高的假设下的人口参数采用维也纳人口研究所 (VID) 提出的预估方案^[34-35]。VID 对 41 个低生育率国家人口进行分析并输入统计模型, 由 170 余位专家进行讨论并提供评估报告, 预测 2030 和 2050 年不同假设下低生育率国家总和生育率情况, 与 2010 年联合国人口展望发布的结果对比^[36], 并综合多种预估方案的不确定性后, 在维也纳召开的专家组会议上提出低 / 高假设下, 到 2030 年分别较中等假设低 / 高 20%, 至 2050 年以后较中等假设低 / 高 25%, 这一方案也应用于 IIASA 的人口预估假设中。本文根据 VID 给出的 2030 和 2050 年生育率方案, 对逐年 3 种假设下生育率差异进行线性拟合, 并结合各省 (区 / 市) 中等假设下生育率计算 2010—2100 年各省 (区 / 市) 相应的低 / 高水平的生育率。2010—2050 年 3 种假设下中国总和生育率见表 2, 2050 年以后生育率保持不变。

表 2 2010—2050 年中国不同等级生育率
Table 2 Total fertility rate at different levels in China
from 2010 to 2050

生育率 等级	2010 年	2015 年	2020 年	2025 年	2030 年	2035 年	2040 年	2045 年	2050 年
低	1.18	1.52	1.67	1.53	1.44	1.42	1.40	1.37	1.35
中	1.18	1.60	1.85	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
高	1.18	1.68	2.04	2.07	2.16	2.18	2.20	2.23	2.25

1.3.2 死亡率

中等假设下的死亡率的设定来源于 IIASA 给出的全球条件收敛模型输出和专家组评估的结果, 假定各国预期寿命逐渐趋近于各地区间高寿命国家水平, 这些高寿命国家逐渐趋近于全球最高寿命国家 (日本) 水平^[37]。模型综合考虑了不同国家死亡率的差异并且最终确定预估方案^[38-39], 设定中等假设下 2050 年以前各国人均寿命每 10 年增加 2 岁, 在低 / 高等假设下, 人均寿命较中等假设每 10 年高 / 低 1 岁。

基于中国各省 (区 / 市) 2010 年不同年龄段

和分性别的死亡率数据, 计算各省 (区 / 市) 的居民预期寿命显示, 到 2050 年各省 (区 / 市) 人均寿命均已达到较高水平, 之后寿命增加速度减缓, 设定中等假设下每 10 年增加 1 岁, 低等和高等假设与中等假设差距保持不变。

1.3.3 迁移率

迁移率的假设基于对全球范围内迁入和迁出人口的预估研究^[40], 预估采用国家间每 5 年的迁移数据, 建立各国迁入和迁出矩阵, 中等假设下维持目前迁移率水平, 低 / 高等假设下, 迁移人口在 3 个 5 年内逐渐减少 / 增加, 低等假设下最终迁移人口为 0, 高等假设下最终迁移人口为 2010 年的 2 倍。

2010 年人口普查结果中向国外迁出人口和国内外籍人口均远小于人口总量, 本文的预估研究中不考虑国际间的迁移。省 (区 / 市) 间迁移采用了普查长表中国按现住地和 5 年前常住地分的人口, 计算近 5 年各省 (区 / 市) 迁移人口, 其均值作为各省 (区 / 市) 迁移率的初始值。

1.3.4 教育水平

根据中国人口实际情况和普查结果分析, 中国居民教育水平分为文盲、小学、中学、大学 4 个等级, 利用人口普查中各省 (区 / 市) 分年龄、分性别的教育程度作为初始数据, 预估不同教育水平的人口。2010 年中国各年龄段的教育程度如图 2 所示。在 IIASA 对未来教育发展的 4 种假设中选取快速发展、全球趋势发展、恒定入学率 3 种假设。其中, 快速发展代表各省 (区 / 市) 以最快速度扩展学校规模, 并逐渐趋近于全球教育最发达的国家 (韩国或新加坡) 水平, 参照联合国对各国教育的统计结果^[34], 这一过程需要 30~40 年。韩国目前小学、小学升中学、中学升大学的升学率分别达到 100%、99.9%、78.0%, 在快速发展假设下, 设定中国各省 (区 / 市) 升学率逐年增加, 并在 2050 年以前达到这一教育水平, 2050 年以后保持不变。恒定入学率假设代表各省 (区 / 市) 不发展或以缓慢的速度发展教育, 仅维持目前各教育水平的入学率, 随着人口的增加相应的增加学校数量。人口普查数据中, 2010 年中国小学、小学升中学、中学升大学的升学率分别为 96.2%、93.1%、27.4%, 在

这一假设下, 各省维持各自升学率不变。全球趋势发展意味着全球各国以当前教育发展速度继续发展, 是一种介于快速发展和恒定入学率之间的中等教育假设。在本文中, 这一假设下各省的升学率取以上两种假设的均值。

不同教育水平对居民生育率和死亡率都有影响。根据 IASA 统计的全球人口数据统计分析^[23, 38], 认为教育水平的提高会延迟妇女生育年龄, 降低妇女生育率; 当总和生育率达到 1.8 时, 不同教育间生育率差异会达到 1.3; 教育水平对死亡率的影响表现在受高等教育群体有着更高的人均寿命; 不同教育间人口寿命差异会达到 5 岁, 其中文盲和小学教育间差异为 1 岁, 另两种教育水平间差异为 2 岁。在预估过程中, 将不同教育水平作为不同的“状态”, 将生育率、死亡率和迁移率输入模型进行人口预估, 按不同年龄段各种“状态”间的转移, 模拟分教育水平的人口变化。0~4 岁年龄段人口设定为文盲水平, 5~9 岁、15~19 岁、20~24 岁年龄段时分别根据小学、小学升中学、中学升大学的升学率, 实现不同教育水平间的人口流动。

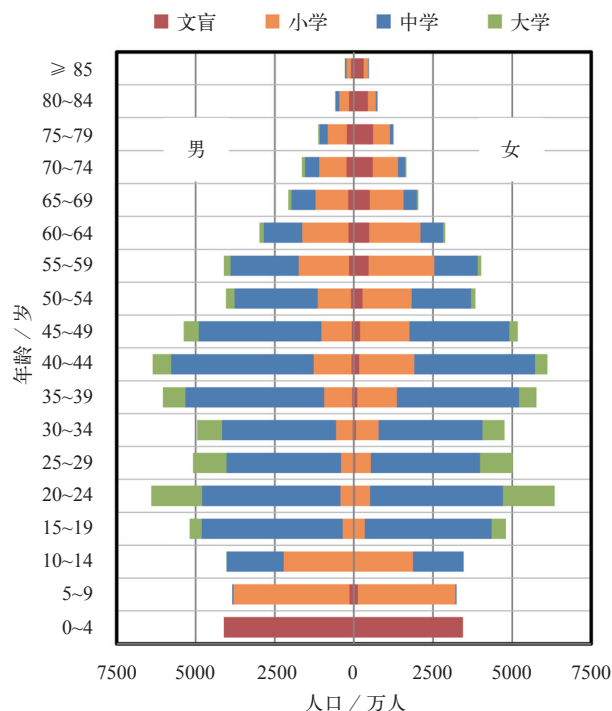


图 2 2010 年中国不同教育水平人口结构

Fig. 2 China's population according to different education levels in the year of 2010

2 研究结果

5 种 SSPs 路径下中国人口总数预估结果如图 3 所示。5 种 SSP 路径下人口均呈现先增加再减少的趋势, 其中 SSP1、SSP2 和 SSP5 路径, 人口将在 2030 年左右达到峰值, 分别是 13.93 亿、14.09 亿和 13.93 亿人; SSP3 和 SSP4 路径下人口分别在 2035 年和 2025 年左右达到峰值 14.27 亿和 13.88 亿人, 较 2010 年的 13.40 亿增加 0.48 亿~0.87 亿。SSP3 路径下人口变化趋势较其他路径略有不同, 主要表现在 2090 年以后, 人口将会有小幅度的增加。到 2050 年时, 不同路径间差异较小, 人口最多的 SSP3 与人口最少的 SSP4 间相差 1.22 亿人; 到 2100 年时, SSP1~5 路径下分别将达到 7.46 亿、9.70 亿、12.91 亿、7.02 亿和 7.46 亿人, SSP3 与 SSP4 路径下人口相差近 1 倍。

鉴于 SSP1 和 SSP5 路径下人口假设只有迁移率存在差异, 而各省(区/市)迁移人口绝大多数为省间迁移, 考虑迁入和迁出后中国总迁移人口接近于 0, 故 SSP1 和 SSP5 路径下中国人口预估结果几乎相同。

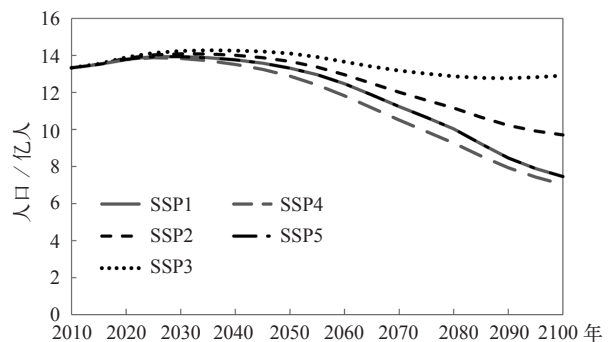


图 3 2010—2100 年 5 种共享社会经济路径下的中国人口总数变化

Fig. 3 Total population in China from 2010 to 2100 under the five SSPs

到 2050 年时, 不同 SSPs 路径下不仅人口总量相差较少, 年龄结构也比较相似(图 4), 存在的差异表现在新生人口数上, SSP2 和 SSP3 分别为中等和高等生育率, 较另外 3 个低等生育率路径, 新生人口数明显偏多。特别是在 SSP3 路径, 2050 年新生人口数将达到 0.7 亿, 比 SSP1、SSP4、SSP5

路径下多出近 1 倍。这个差异到 2100 年, 已使整个中国社会的年龄结构发生了根本性的改变(图 4)。SSP1 和 SSP5 路径下采取了低生育率、低死亡率的人口发展模式, 同时, 教育水平的迅速提高进一步降低了生育率水平, 因此新生人口少, 人均寿命高, 到 2100 年时人口结构呈现“倒三角形”, 居民生活水平较高, 但面临严重的人口老龄化和劳动力短缺的问题; SSP4 路径下人口同样呈“倒三角形”, 由于其所面临的适应挑战, 寿命受到限制, 老龄人口较 SSP1 和 SSP5 路径偏少, 这一路径下, 教育水平低于 SSP1 和 SSP5 路径, 但由于这 3 种路径下人口基数小, 低教育水平带来的生育率增加并没有给新生人口带来显著影响, 相反的, 低教育水平下人均寿命偏低, 同时此路径下也面临较严重的老龄化问题, 使死亡人口进一步增加, 各年龄段

人口都维持在较低的水平; SSP2 路径维持了当前的社会经济发展趋势, 各年龄段人口分布均衡, 劳动力充足; SSP3 路径下不追求社会经济发展目标, 居民生活水平较差, 生育率和死亡率都高于其他路径, 到 2100 年时是唯一人口呈现“金字塔型”的路径, 新生人口数量多, 达到近 0.8 亿, 教育水平低, 抚养和教育的压力大, 但劳动力充足, 老龄化问题略轻于其他路径。

从 2100 年各省(区/市)人口数量(图 5)来看, 在 SSP1、SSP2、SSP4 和 SSP5 路径下, 广东省依然是中国人口最多的省份, 远高于其他各省(区/市), 其中 SSP5 路径下人口可以达到 1.29 亿人; 而在 SSP3 路径下, 到 2100 年广西可能成为人口最多的省份, 达到 1.13 亿人, 广东仅位居第 4 位。在 SSP3 路径下, 河北、安徽、河南、湖北、湖南、

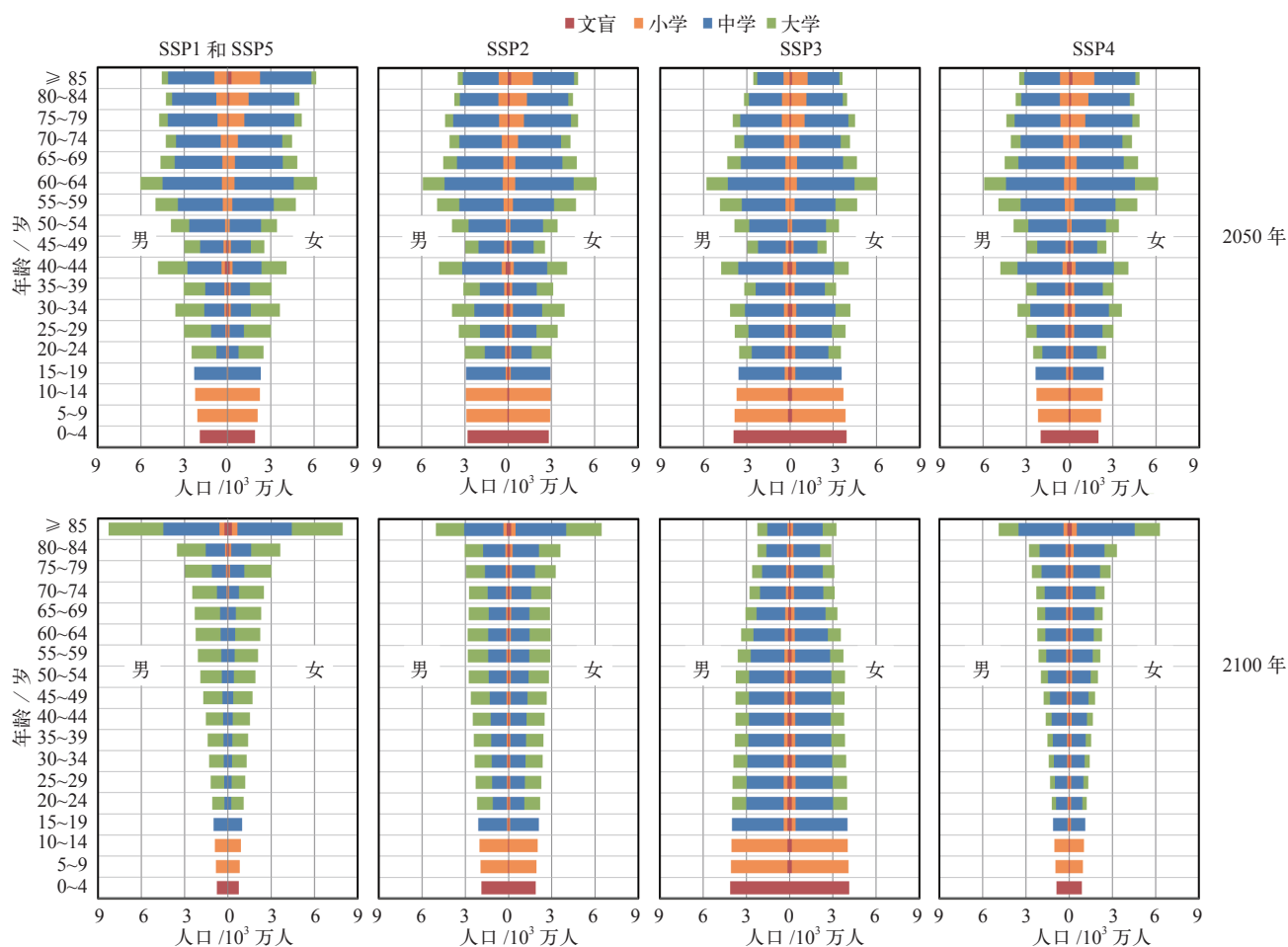


图 4 2050 年和 2100 年 5 种共享社会经济路径下中国不同年龄段、性别和不同教育水平的人口结构
Fig. 4 China's population patterns by age, sex and educational attainment under the five SSPs for 2050 and 2100

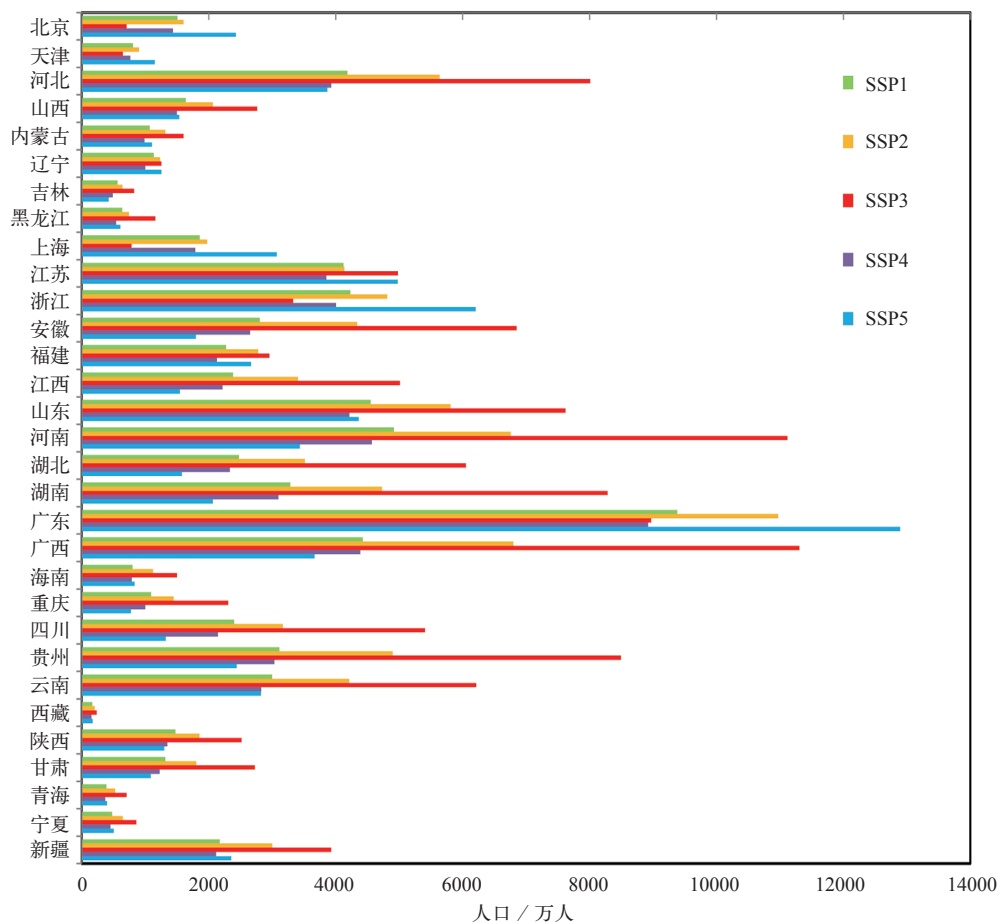


图 5 2100 年共享社会经济路径下中国 31 个省（区 / 市）人口总数

Fig. 5 China's population at the 31 provinces (autonomous regions and municipalities) under the five SSPs in 2100

广西、四川等省份人口数远高于其他路径下的人口数。这些省份有着共同的特征，即经济发展水平相对低，生育率较高，人口迁移以迁出为主。这类省份在 SSP3 高排放低生活水平的发展模式下，放大了原本就较高的生育率，使新生人口急剧增加，同时此路径下区域差异严重，迁移人口减少，更多人失去了外出就业的机会，导致本地人口增加。另一类经济水平高，人口迁移以迁入为主的省（市），如北京、上海、浙江、广东，在 SSP5 路径下人口数量急剧增加，这一路径，特别强调以经济发展为导向，原本经济发达的省（区 / 市）为了实现发展目标，尽管自身生育率较低，但能够通过资本方式吸引人口由社会经济发展水平低的省（区 / 市）迁入，从而实现自身的劳动力扩张。江苏、福建等省份在 SSP3 和 SSP5 路径下均有较多人口，主要由于生育率与迁移率的改变带来了相似的人口变化，

生育率低的路径下有迁入人口补充，而在生育率高的路径下迁移人口较少，使不同路径下人口没有显著差异。西藏由于本身人口数量相对少，人口基数小，且迁移人口少，不同社会经济发展路径对其影响较小，在各路径下都保持较少的人口数。

3 结论与讨论

本文将气候变化情景与中国人口问题相结合，考虑了中国特有的人口政策和迁移规律的影响，采用 5 种不同的社会经济发展路径 (SSPs)，综合考虑各地区间经济发展不均衡、全面二孩政策实施、城市化与户籍约束等对人口年龄结构和分省迁移的影响，率定了生育率、死亡率、迁移率、教育水平等关键参数，预估了 2100 年前中国及 31 个不同省份的人口数量、年龄、性别、教育水平等数据，主要

结论如下。

(1) 不同的共享社会经济路径下, 中国人口数量变化差异显著。5 种路径下人口在 2030 年左右达到峰值, 较 2010 年的 13.40 亿人增加 0.48 亿~0.87 亿人; 2035 年以前的人口数量变化受到当前人口惯性的影响, 之后各种路径下人口变化特征逐渐呈现; 到 2050 年, 人口最多的 SSP3 与人口最少的 SSP4 路径分别为 14.10 亿人和 12.88 亿人; 到 2100 年时, 两种路径下分别为 7.02 亿人和 12.91 亿人, 相差近 1 倍。与 IIASA 的预估结果相比^[24], 各路径下人口变化趋势较为相似, 但本文中人口达到峰值的时间较 IIASA 结果晚 5 年左右, 不同路径下峰值人口也较 IIASA 高约 0.25 亿人, 到 2100 年 5 种路径下中国总人口较 IIASA 预估结果多 1 亿~2 亿。这一差异与考虑二孩政策后对生育率的调整关系密切, 文中考虑二孩政策后采用的中等路径总和生育率将稳定在 1.8, 略高于 IIASA 所采用的 1.5, 结果显示, 二孩政策带来的生育率的增加会延长人口峰值出现的时间并增加峰值人口, 但对人口变化的整体趋势没有影响。

(2) 从年龄结构和教育水平上看, 2050 年各种路径下中国人口年龄结构和教育水平差异较小; 到 2100 年, SSP1、SSP4 和 SSP5 路径下人口总数少, 人均寿命高, 人口呈“倒三角形”, 老龄人口比重较大, 其中 SSP1 和 SSP5 路径下教育水平发达, 几乎消除了文盲水平人口, 大学以上人口占总人口的近 60%, SSP4 路径下教育水平略低, 居民大部分为中学水平, 占总人口 60% 以上; SSP2 路径下各年龄段人口比重较为均衡, 中学和大学水平人口相近, 总量占总人口的 80% 以上; SSP3 路径下人口总量大, 新生人口数量多, 人均寿命较其他路径下偏低, 人口呈“金字塔型”, 抚养和教育的压力较大, 但劳动力充足, 老龄化问题较其他路径有所缓解。

(3) 不同的 SSP 路径下, 各省(区/市)的人口分布呈现不同特征。到 2100 年, SSP1、SSP2、SSP4 和 SSP5 路径下, 中国人口最多的省份为广东, 达到 1.29 亿; SSP3 路径下, 人口最多的省份为广西, 达到 1.13 亿。总体上, 经济欠发达、生育率高、

人口迁移以迁出为主的省份在 SSP3 路径下人口较多; 经济水平高, 人口迁移以迁入为主的省份在 SSP5 路径下人口较多。选择发展水平较高的路径, 可能导致人口进一步向社会经济水平发达的省份集中, 这将在推动产业发展的同时带来交通拥挤、基础设施不足、资源紧张、污染增加等城市问题, 发展较为落后的省份则可能面临更大的劳动力不足, 带来更大的抚养儿童和赡养老人压力; 在发展水平较低的路径下, 生育率较高, 人口迁移减少, 经济落后的省份人口增加显著, 教育与就业问题凸显, 需要发展地区产业以缓解就业压力。

随着巴黎会议将全球升温控制在 2℃ 以内的共识和全面二孩政策的实施, 中国人口政策及其调整备受关注。通过共享社会经济路径下中国人口的预估研究有利于将气候变化政策制定和人口问题相结合, 为制定应对气候变化风险措施提供科学依据。尽管本文改进了 IIASA 人口预估模型参数, 但在二孩政策影响下的人口参数设定尚存在主观因素, 需要在后续研究中完善。■

参考文献

- [1] IPCC. Climate change 2013: the physical science basis [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2013
- [2] 杜鹏, 翟振武, 陈卫. 中国人口老龄化百年发展趋势 [J]. 人口研究, 2005, 29 (6): 90-93
- [3] 陈卫. 中国未来人口发展趋势: 2005—2050 年 [J]. 人口研究, 2006, 30 (4): 93-95
- [4] 门可佩, 官琳琳, 尹逊震. 基于两种新型灰色模型的中国人口预测 [J]. 经济地理, 2007, 27 (6): 942-945
- [5] 王军, 王广州. 中国育龄人群的生育意愿及其影响估计 [J]. 中国人口科学, 2013, 4: 26-35
- [6] 庄亚儿, 姜玉, 王志理, 等. 当前我国城乡居民的生育意愿: 基于 2013 年全国生育意愿调查 [J]. 人口研究, 2014, 38 (3): 3-13
- [7] 李新运, 徐瑞玉, 吴学猛. “单独二孩”政策对我国人口自然变动的预测 [J]. 经济与管理评论, 2014, 6: 47-53
- [8] 齐美东, 戴梦宇, 郑焱焱. “全面放开二孩”政策对中国人口出生率的冲击与趋势探讨 [J]. 中国人口·资源与环境, 2016, 26 (9): 1-10
- [9] 王广州. 生育政策调整研究中存在的问题与反思 [J]. 中国人口科学, 2015, 29 (2): 2-15
- [10] 翟振武, 李龙, 陈佳鞠. 全面两孩政策对未来中国人口的影响 [J]. 东岳论丛, 2016, 37 (2): 77-88
- [11] 国家人口发展战略研究课题组. 国家人口发展战略研究报告 [M]. 北京: 中国人口出版社, 2007

- [12] van Vuuren D, Edmonds J, Kainuma M, *et al.* The representative concentration pathways: an overview [J]. *Climatic Change*, 2011, 109 (1): 5-31
- [13] van Vuuren D, Riahi K, Moss R, *et al.* A proposal for a new scenario framework to support research and assessment in different climate research communities [J]. *Global Environmental Change*, 2012, 22 (1): 21-35
- [14] 张杰, 曹丽格, 李修仓, 等. IPCC AR5 中社会经济新情景 (SSPs) 研究的最新进展 [J]. *气候变化研究进展*, 2013, 9 (3): 225-228
- [15] 曹丽格, 方玉, 姜彤, 等. IPCC 影响评估中的社会经济新情景 (SSPs) 进展 [J]. *气候变化研究进展*, 2012, 8 (1): 74-78
- [16] Hegre H, Buhaug H, Calvin K V, *et al.* Forecasting civil conflict along the shared socioeconomic pathways [J]. *Environmental Research Letters*, 2016, 11 (5): 054002
- [17] Fujimori S, Hanasaki N, Masui T. Projections of industrial water withdrawal under shared socioeconomic pathways and climate mitigation scenarios [J]. *Sustainability Science*, 2016: 1-18
- [18] Fujimori S, Kainuma M, Masui T, *et al.* The effectiveness of energy service demand reduction: a scenario analysis of global climate change mitigation [J]. *Energy Policy*, 2014, 75: 379-391
- [19] Dellink R, Chateau J, Lanzi E, *et al.* Long-term economic growth projections in the shared socioeconomic pathways [J]. *Global Environmental Change*, 2015, 6 (4): 1-15
- [20] Scherbov S, Lutz W, Sanderson W C. The uncertain timing of reaching 8 billion, peak world population, and other demographic milestones [J]. *Population & Development Review*, 2011, 37 (3): 571-578
- [21] Lutz W, KC S. Global human capital: integrating education and population [J]. *Science*, 2011, 333 (6042): 587-592
- [22] Jiang L. Internal consistency of demographic assumptions in the shared socioeconomic pathways [J]. *Population & Environment*, 2014, 35 (3): 261-285
- [23] KC S, Lutz W. The human core of the shared socioeconomic pathways: population scenarios by age, sex and level of education for all countries to 2100 [J]. *Global Environmental Change*, 2014, 28 (1): 15-18
- [24] KC S, Lutz W. Demographic scenarios by age, sex and education corresponding to the SSP narratives [J]. *Population & Environment*, 2014, 35 (3): 243-260
- [25] Rogers A. Introduction to multiregional mathematical demography [M]. New York: John Wiley, 1975
- [26] Lutz W. Population-development-environment: understanding their interactions in Mauritius [J]. *Population*, 1995, 50 (2): 525-526
- [27] Cao G Y, Lutz W. China's future urban and rural population by level of education [R/OL]. 2016 [2016-01-20]. <http://pure.iiasa.ac.at/7255>
- [28] Goujon A, Kc S. The past and future of human capital in South-east Asia [J]. *Asian Population Studies*, 2008, 4 (1): 31-56
- [29] Goujon A, Alkitkat H, Lutz W, *et al.* Population and human capital growth in Egypt: projections for governorates to 2051 [R/OL]. 2007 [2016-10-28]. <http://pure.iiasa.ac.at/8445>
- [30] 陈功, 曹桂英, 刘玉博, 等. 北京市未来人口发展趋势预测: 利用多状态模型对未来人口、人力资本和城市化水平的预测分析 [J]. *人口与发展*, 2006, 12 (4): 29-41
- [31] 孟令国, 李超令, 胡广. 基于 PDE 模型的中国人口结构预测研究 [J]. *中国人口·资源与环境*, 2014, 24 (2): 132-141
- [32] 程常青. 全面放开二孩政策下邯郸人口趋势研究: 基于 PDE (人口-发展-环境分析) 模型 [J]. *统计与管理*, 2016 (8): 44-45
- [33] 蒋来文, 任强. 中国人口、家庭户与住房需求预测研究 [J]. *人口与发展*, 2005, 11 (2): 20-29
- [34] Basten S, Sobotka T, Zeman K. Future fertility in low fertility countries, Vienna institute of demography working papers, No. 5/2013 [M/OL]. Oxford: Oxford University Press, 2013 [2016-08-13]. <http://hdl.handle.net/10419/97012>
- [35] Fuchs R, Goujon A. The future fertility of high fertility countries: a model incorporating expert arguments [R/OL]. 2013 [2013-10-15]. <http://pure.iiasa.ac.at/10747>
- [36] United Nations. World population prospects: the 2010 revision [M]. New York: Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2011
- [37] Garbero A, Sanderson W. Forecasting mortality convergence up to 2100 [M]. Oxford: Oxford University Press, 2013
- [38] KC S, Potancokova M, Bauer R, *et al.* Summary of data, assumptions and methods for new wittgenstein centre for demography and lobal human capital (WIC) population projections by age, sex and level of education for 195 countries to 2100 [R/OL]. 2013 [2013-01-15]. <http://pure.iiasa.ac.at/10742>
- [39] Caselli G, Drefahl S, Luy M, *et al.* Future mortality in low-mortality countries, Vienna institute of demography working papers, No. 06/2013 [M]. Oxford: Oxford University Press, 2013
- [40] Abel G J. Estimating global migration flow tables using place of birth data [J]. *Demographic Research*, 2013, 28 (2): 505-546

National and Provincial Population Projected to 2100 Under the Shared Socioeconomic Pathways in China

Jiang Tong^{1,2}, Zhao Jing¹, Jing Cheng¹, Cao Lige², Wang Yanjun¹, Sun Hemin^{1,2},
Wang Anqian^{3,4}, Huang Jinlong^{3,4}, Su Buda^{1,2,3}, Wang Run⁵

1 Collaborative Innovation Center on Forecast and Evaluation of Meteorological Disasters, School of Geography and Remote Sensing, Nanjing University of Information Science & Technology, Nanjing 210044, China; 2 National Climate Center, China Meteorological Administration, Beijing 100081, China; 3 State Key Laboratory of Desert and Oasis Ecology, Xinjiang Institute of Ecology and Geography, Chinese Academy of Sciences, Urumqi 830011, China; 4 University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China; 5 School of Resources and Environmental Science, Hubei University, Wuhan 430062, China

Abstract: This paper focused on the projection of national and provincial population in China, using Population–Development–Environment (PDE) model under the five shared socioeconomic pathways (SSPs). Population parameters in the Model PDE were set up by using the 6th national census including fertility, mortality, migration and education in China. the populations of 31 provinces including autonomous regions and municipalities in China for 2011–2100 were projected according to present situation and Two-Child Policy. The results show that China’s population will raise up to 2035 and then decline until 2100 under five shared socioeconomic pathways. Under SSP3, which facing high climate change challenges, peak population shown in 2035 will be 1.43 billion. The minimum population will be found about 0.70 billion under SSP4. Under SSP1, SSP4 and SSP5, average life expectancy will be relatively high, and population aging will be serious. More than 60% of population under SSP1 and SSP5 account for higher educated population above university level. Under SSP2, the population at different ages will be similar numbers. More new-born population and adequate labor will be encouraged with a low education level under SSP3. By 2100, maximum numbers of population reaching 113 million will be found in the Guangxi province under SSP3. Except SSP3, population in the Guangdong province will have 129 million reaching to maximum numbers of population. A rapid population growth at provinces under SSP3 will attribute to high fertility, low economic level and high population outflow, comparing with other pathways .

Key words: climate change; population projection; shared socioeconomic pathways (SSPs); national and provincial; China